

1. **Cargar datos crudos** (read.csv2)
 2. **Clasificar guaridas** por tipo (natural, arte_norte, arte_sur)
 3. **Calcular tasas de ocupación** (semanas con presencia / 34)
 4. **Pruebas estadísticas** — Kruskal-Wallis ($H=30,955$) y Mann-Whitney por pares
 5. **Diferencial térmico** — correlación Spearman ($r_s = -0,372$)
 6. **Variación estacional** — ocupación mensual por tipo
 7. **Variables geomorfológicas desde DEM** — elevatr + terra (pendiente, rugosidad, TPI, radiación)
 8. **Estandarización z-score** de variables
 9. **Matriz de detección mensual** para unmarked (34 semanas → 8 ocasiones)
 10. **Modelos Royle-Nichols** — 21 modelos, selección por AICc → mejor: N(tipo+tpi_z)
 11. **Conectividad** — 176 pares < 80 m, co-ocurrencia mediana = 0,62
 12. **Estimación de individuos únicos** — rango 35–64
- Cada paso incluye el código R exacto y una referencia directa (→) a la sección o tabla del informe donde aparece ese resultado. Al final hay una **tabla resumen** que mapea cada sección del informe a la función R correspondiente.

Tabla 3-1. Distribución de guaridas por tipo y posición respecto a la traza del Proyecto SADDN.

Tipo	N° guaridas	N° clusters	Identificación
Naturales (control)	27*	27	ID1 – ID30
Artificiales norte (+)	44	16	G[n]+[1..6]
Artificiales sur (-)	35	14	G[n]-[1..6]
TOTAL	106	30	—

* 3 guaridas sin monitoreo por impacto directo de la traza (ID10, ID20, ID24). 3 guaridas desmanteladas con cámara pero sin temperatura (ID9, ID13, ID19), excluidas de modelos con delta t.

Estadística descriptiva y pruebas no paramétricas

La tasa de ocupación por guarida se calculó como semanas con presencia / 34. Categorías: alta ($> 0,75$), media ($0,50-0,75$), baja ($< 0,50$). Diferencias entre tipos evaluadas con Kruskal-Wallis ($H = 30,955$; $gl = 2$; $p < 0,001$) y comparaciones por pares con Mann-Whitney U con corrección de continuidad por presencia de empates. Asociación entre DeltaT y ocupación evaluada con correlación de Spearman (r_s).

Tabla 4-3. Tasa de ocupación mensual promedio por tipo de guarida.

Tipo	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR
Art. norte	0,426	0,648	0,723	0,722	0,761	0,795	0,767	0,682
Art. sur	0,357	0,629	0,629	0,693	0,750	0,749	0,757	0,721
Natural	0,323	0,365	0,333	0,427	0,396	0,408	0,354	0,438

Variación estacional

Las guaridas artificiales mostraron patrón estacional — ocupación mínima en **agosto** (norte: 0,426; sur: 0,357) y máxima en **enero** (norte: 0,795; sur: 0,749). Las guaridas naturales presentaron valores bajos sin patrón estacional definido (rango: 0,323–0,438), consistente con perturbación del uso por la construcción.

Tabla 4-4. Estadísticos de temperatura por tipo de guarida. Valores promedio $\pm$ desviación estándar del período agosto 2025–marzo 2026.

Tipo de guarida	T interna media (°C)	T externa media (°C)	DeltaT medio (°C)
Naturales (ID)	21,3 $\pm$ 2,0	36,3	-15,0 $\pm$ 2,8
Artificiales norte (G+)	19,9 $\pm$ 1,7	38,1	-18,2 $\pm$ 2,2
Artificiales sur (G-)	19,8 $\pm$ 1,5	37,1	-17,3 $\pm$ 2,1

Tabla 4-2. Top 10 guaridas con mayor y menor tasa de ocupación.

#	Guarida	Tipo	Semanas ocupadas	Tasa (%)
1	G7+3	Artificial norte	32 / 34	94,1%
2	G7+4	Artificial norte	31 / 34	91,2%
3	G4+1 / G25-1	Artificial norte / sur	29 / 34	85,3%
4	G6-3, G7+2, G17+3, G21+1, G24-3, G26-1	Artificial	28 / 34	82,4%
—	— MENOS OCUPADAS —	—	—	—
1	ID16 / ID29	Natural	2 / 34	5,9%
2	ID28	Natural	4 / 34	11,8%
3	ID3 / ID12 / ID25	Natural	7 / 34	20,6%
Ref.	G15+1 / G23+5 / G28-1	Artificial (mínimo)	13 / 34	38,2%

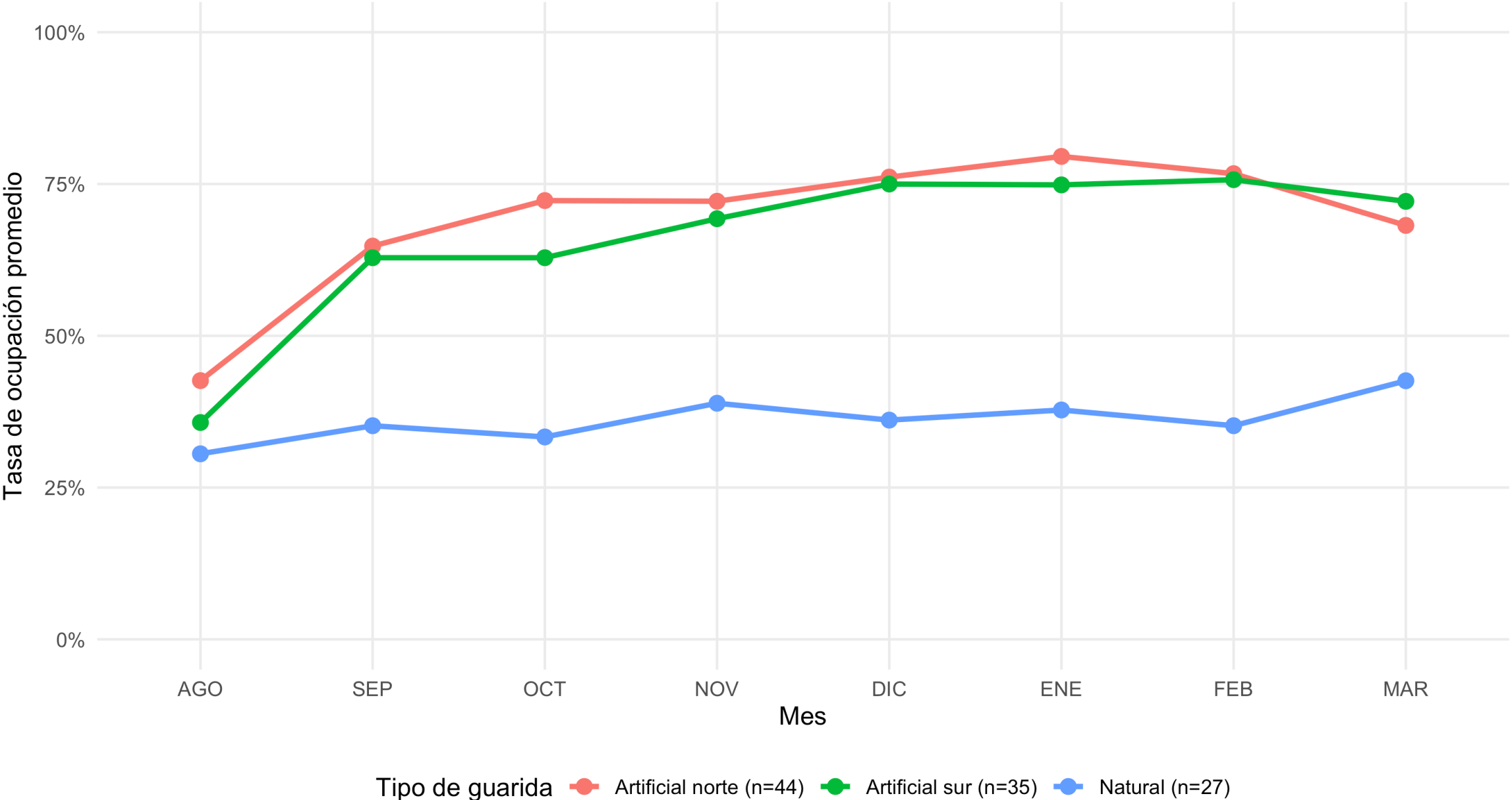
La guarida artificial con menor ocupación (38,2%) supera la mediana de las guaridas naturales (32,4%).

Variable / Indicador	Naturales (Control)	Artificiales Norte (+)	Artificiales Sur (-)
N° de Guaridas (n)	27	44	35
Ocupación Media	0,362	0,695	0,662
Desviación Estándar ($\pm$)	0,212	0,125	0,124
% Alta Ocupación ($>0,75$)	4%	41%	29%
% Baja Ocupación ($<0,50$)	78%	7%	9%
Diferencia vs. Natural (p)	—	$< 0,001$ (Sig.)	$< 0,001$ (Sig.)
Grupo Estadístico	A	B	B

Las tasas de ocupación difirieron significativamente entre los tres tipos de guarida (Kruskal-Wallis: $H = 30,955$; $gl = 2$; $p < 0,001$). Las guaridas naturales presentaron media de **$0,362 \pm 0,212$** , con el 78% de baja ocupación. Las artificiales norte alcanzaron **$0,695 \pm 0,125$** (41% de alta ocupación) y las artificiales sur **$0,662 \pm 0,124$** (29% de alta ocupación). No hubo diferencia significativa entre artificiales norte y sur ($W = 882$; $p = 0,269$). Las diferencias natural vs. norte ($W = 929$; $p < 0,001$) y natural vs. sur ($W = 720,5$; $p < 0,001$) fueron altamente significativas.

Variación estacional de la tasa de ocupación por tipo de guarida

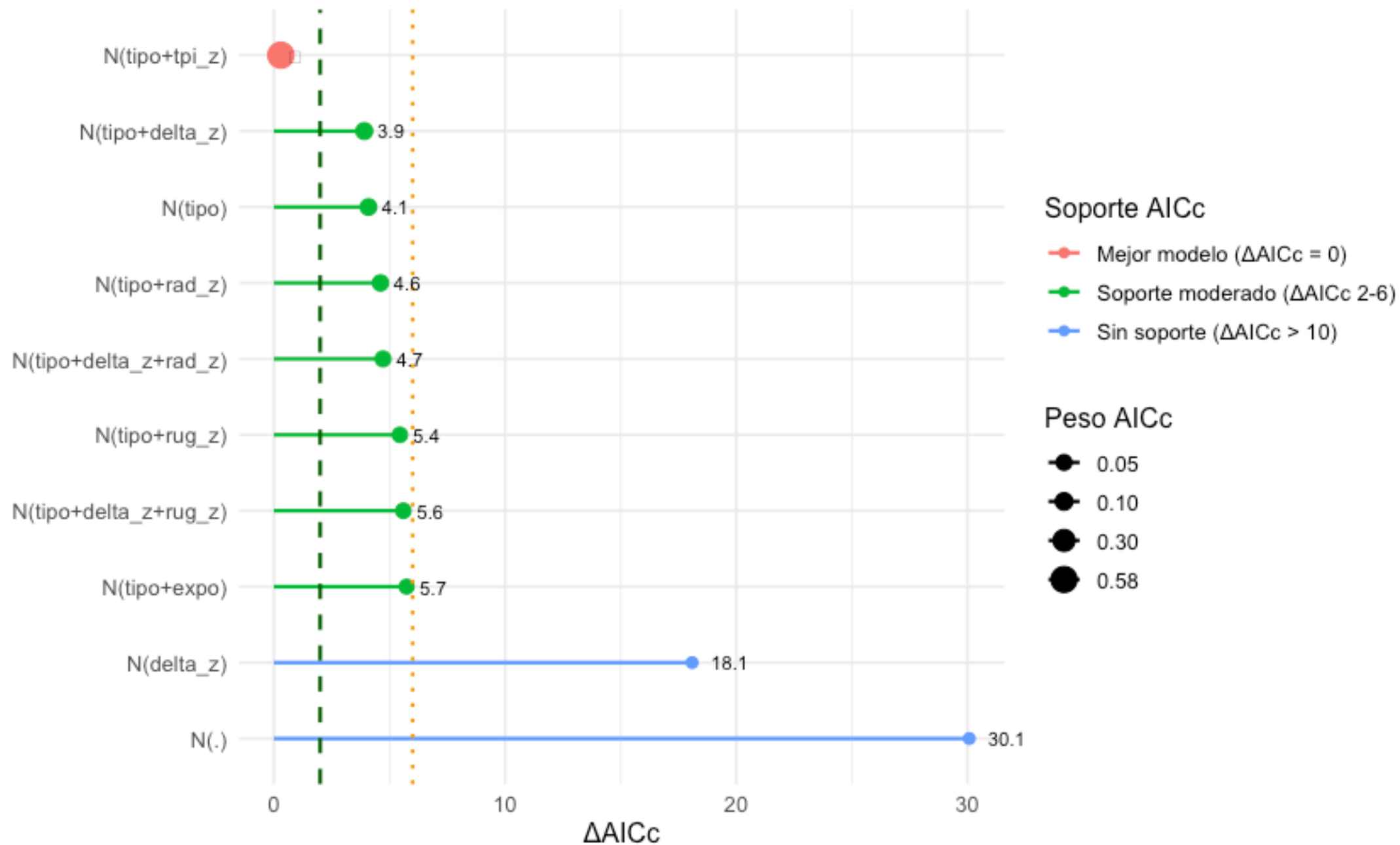
Agosto 2025 – Marzo 2026 | n = 106 guaridas



¿Cuántas ? y ¿Por que?

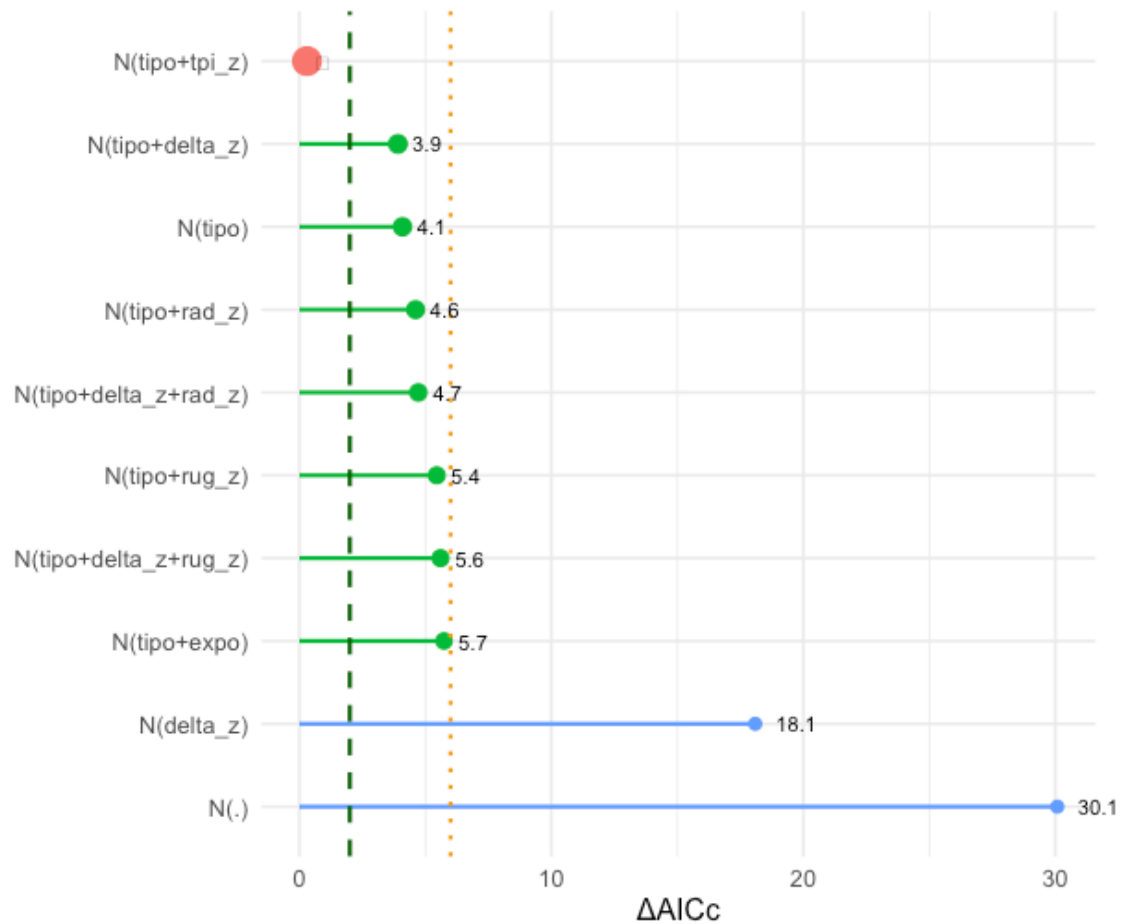
Selección de modelos de abundancia (Royle-Nichols)

Línea verde: $\Delta AICc = 2$ | Línea ámbar: $\Delta AICc = 6$



Selección de modelos de abundancia (Royle-Nichols)

Línea verde: $\Delta AICc = 2$ | Línea ámbar: $\Delta AICc = 6$

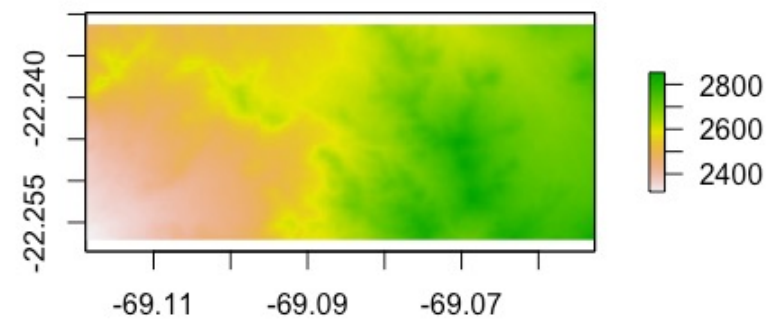


Soporte AICc

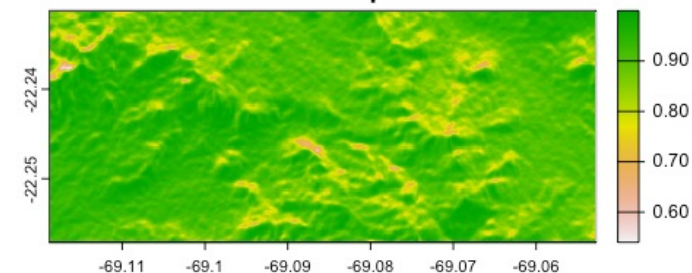
- Mejor modelo ($\Delta AICc = 0$)
- Soporte moderado ($\Delta AICc \leq 6$)
- Sin soporte ($\Delta AICc > 10$)

Peso AICc

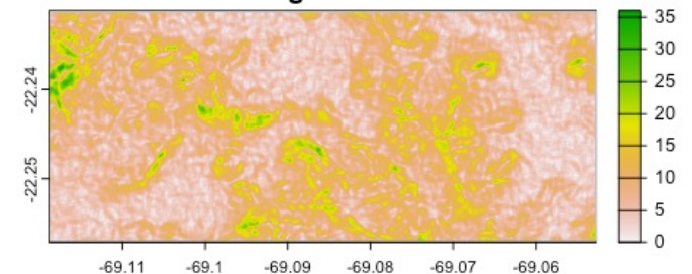
- 0.05
- 0.10
- 0.30
- 0.58



Radiación solar potencial

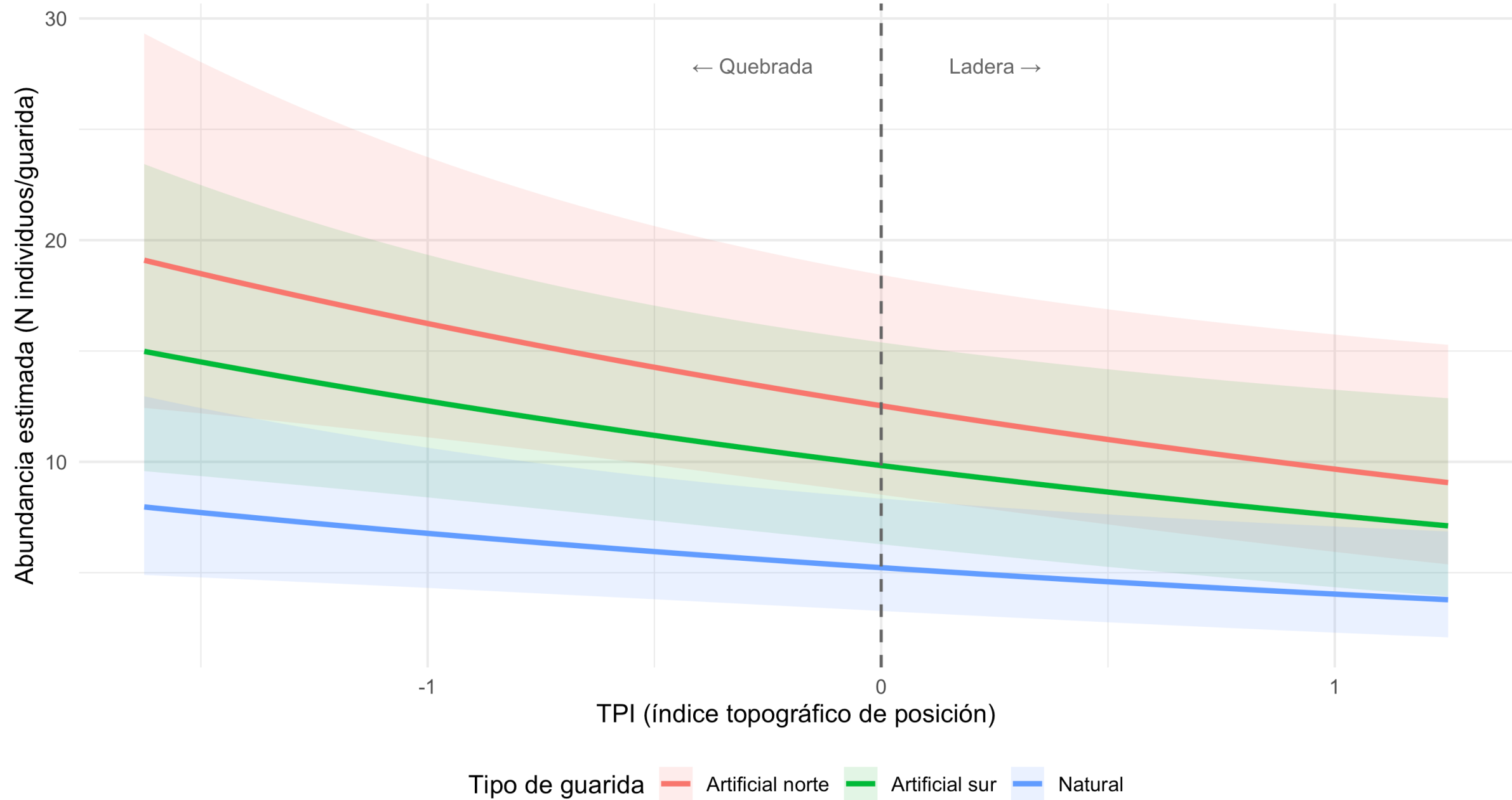


Rugosidad



Respuesta de la abundancia al índice topográfico (TPI)

Modelo N(tipo+tpi_z) | Banda = IC 95%



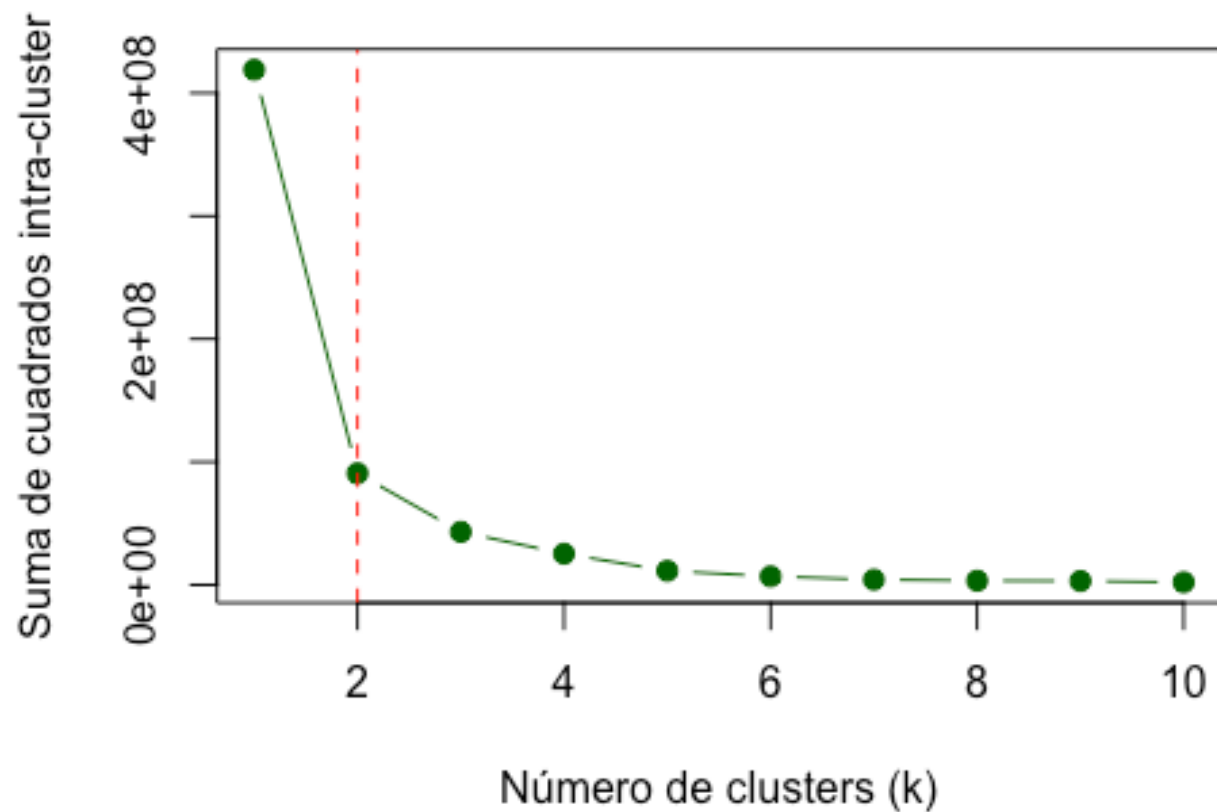
¿Dónde?





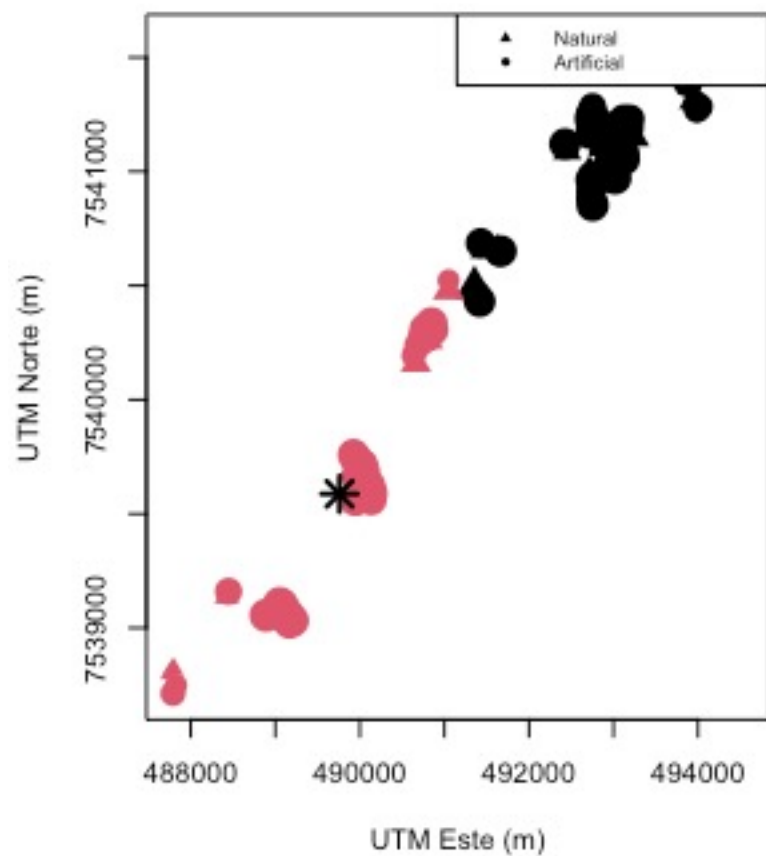
Análisis espacial

Método del codo — K-means espacial

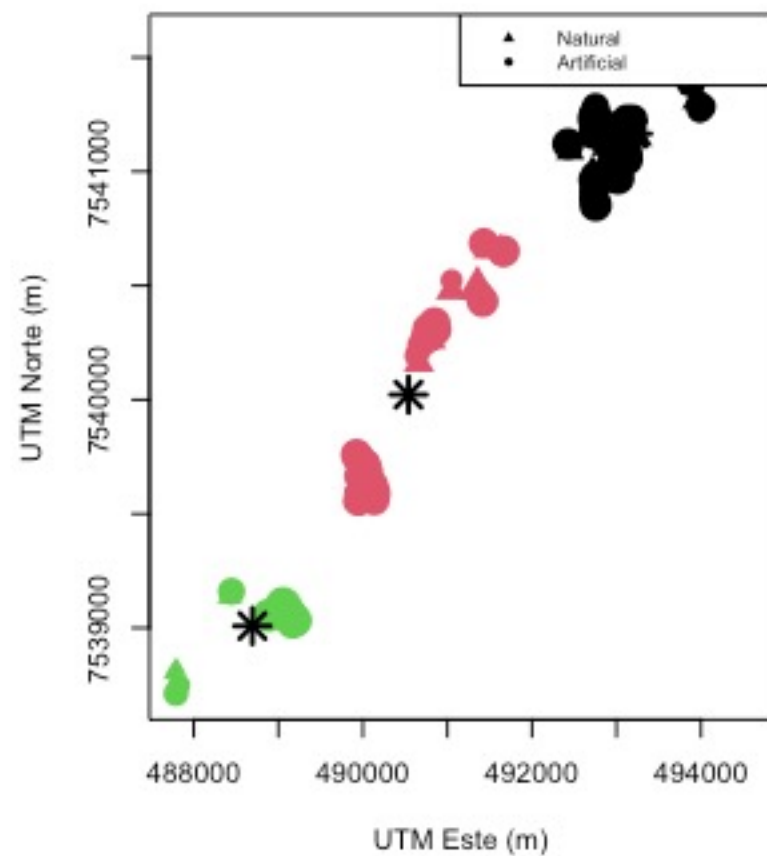


Elbow Method: Suma de los Cuadrados dentro del Cluster (WSS)

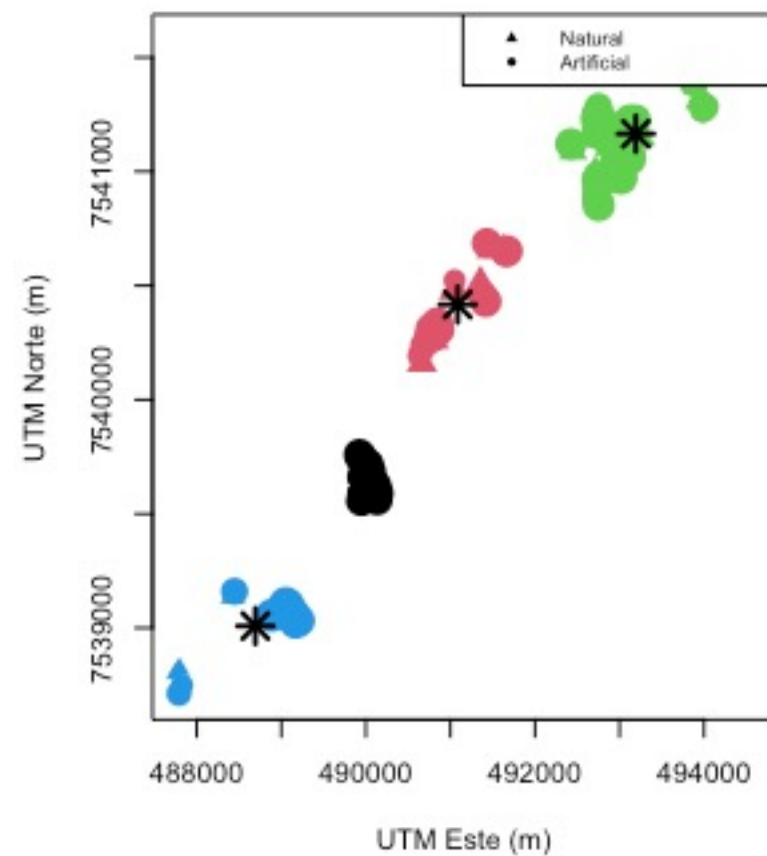
K-means k= 2



K-means k= 3

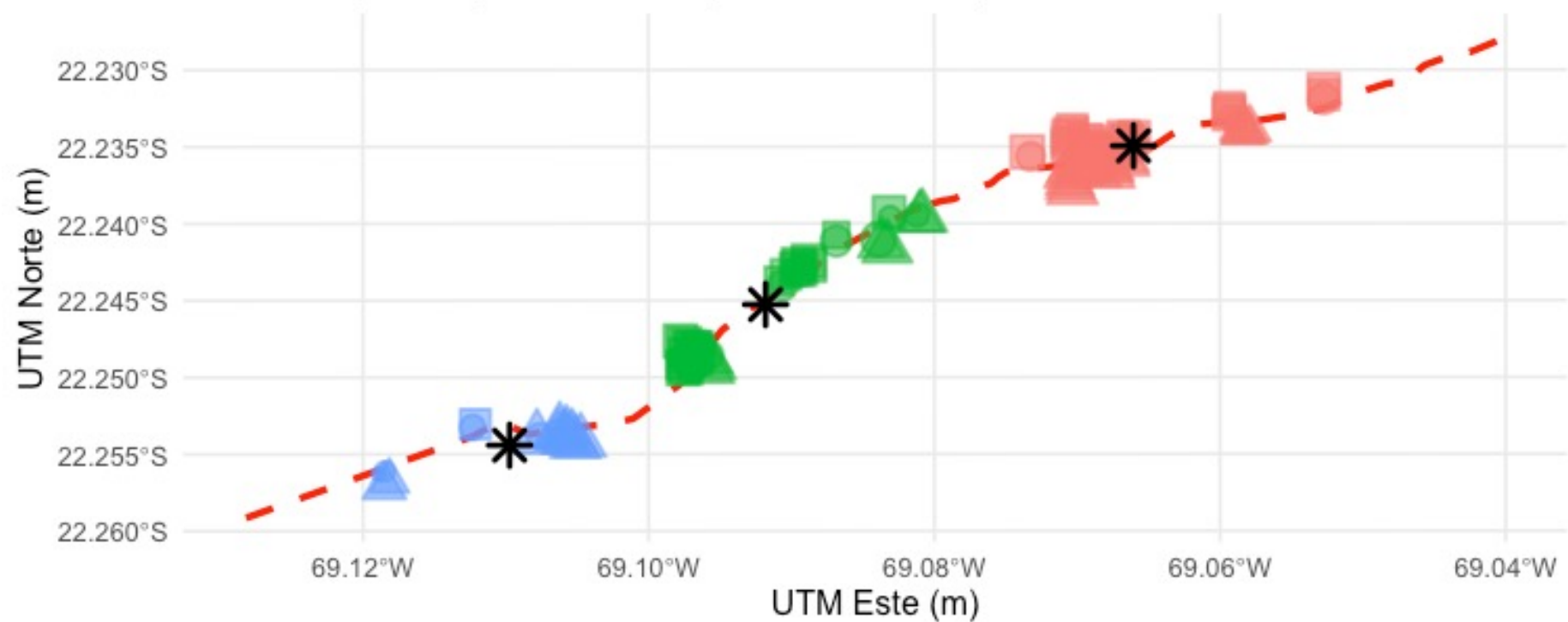


K-means k= 4



Distribución espacial de guaridas y traza del Proyecto SADDN

K-means k=3 | Línea roja: trazado tubería | Tamaño: tasa de ocupación



* Centroides de cada zona

Zona de actividad

- Zona alta actividad
- Zona baja actividad
- Zona media actividad

Tasa de ocupación

- 20%
- 40%
- 60%
- 80%

Tipo de guarida

- Natural
- △ Artf. norte
- Artf. sur